

بسم الله الرحمن الرحيم

دوش پرتاب میثاق ۲



کلیات

جنگ افزار میثاق ۲ جدیدترین مدل موشک پدافند هوایی سطح ارتفاع پائین و آشیانه یاب مادون قرمز می باشد، این سامانه با تشخیص اختلاف دمای بین هدف و سایر منابع حرارتی، قابلیت تشخیص امواج دریافتی هدف اصلی نسبت به اهداف کاذب را دارد و همچنین می تواند منابع پرازیت عمدی مانند موشک های فریبنده مادون قرمز و از این قبیل را شناسایی کند.

برد، ارتفاع، پارامتر، سرعت :

- ▶ برد: فاصله هدف تا تیرانداز در هر لحظه، برد هدف نامیده می شود.
- ▶ ارتفاع: فاصله عمودی هدف از سطح زمین و یا فاصله عمودی هدف نسبت به سطحی که تیرانداز ایستاده است.
- ▶ سرعت: آهنگ حرکت هدف که معمولاً بر حسب متر بر ثانیه یا درجه بر ثانیه بیان می شود.
- ▶ پارامتر: در مسیر پرواز، جاییکه تصویر هدف تا تیرانداز به کمترین فاصله می رسد، پارامتر نام دارد.



مشخصات:

۱. این سامانه بر علیه هدف های نزدیک شونده و دور شونده با سرعت حداکثر ۳۰۰ متر بر ثانیه به کار گرفته میشود.
۲. -پرتاب موشک از داخل سنگر، از روی زمین باتلاقی، از روی تانک در حال حرکت (با سرعت حداکثر ۲۰ کیلومتر در ساعت) و خودرو رو باز و عرشه کشتی امکانپذیر میباشد

مختصات:

برد: حداکثر برد برای هدف نزدیک شونده: ۴۵۰۰ متر

حداقل برد برای هدف نزدیک شونده: ۱۲۰۰ متر

ارتفاع: حداکثر ارتفاع: ۴۰۰۰ متر

حداقل: ۱۰ متر

سرعت: حداکثر سرعت هدف: ۳۰۰ متر بر ثانیه

عمر منبع تغذیه: ۵۰ ثانیه

زمان لازم جهت تغییر وضعیت از راهپیمایی به جنگی: ۱۰ ثانیه

زمان عکس العمل سلاح پس از فعال شدن: ۵ ثانیه

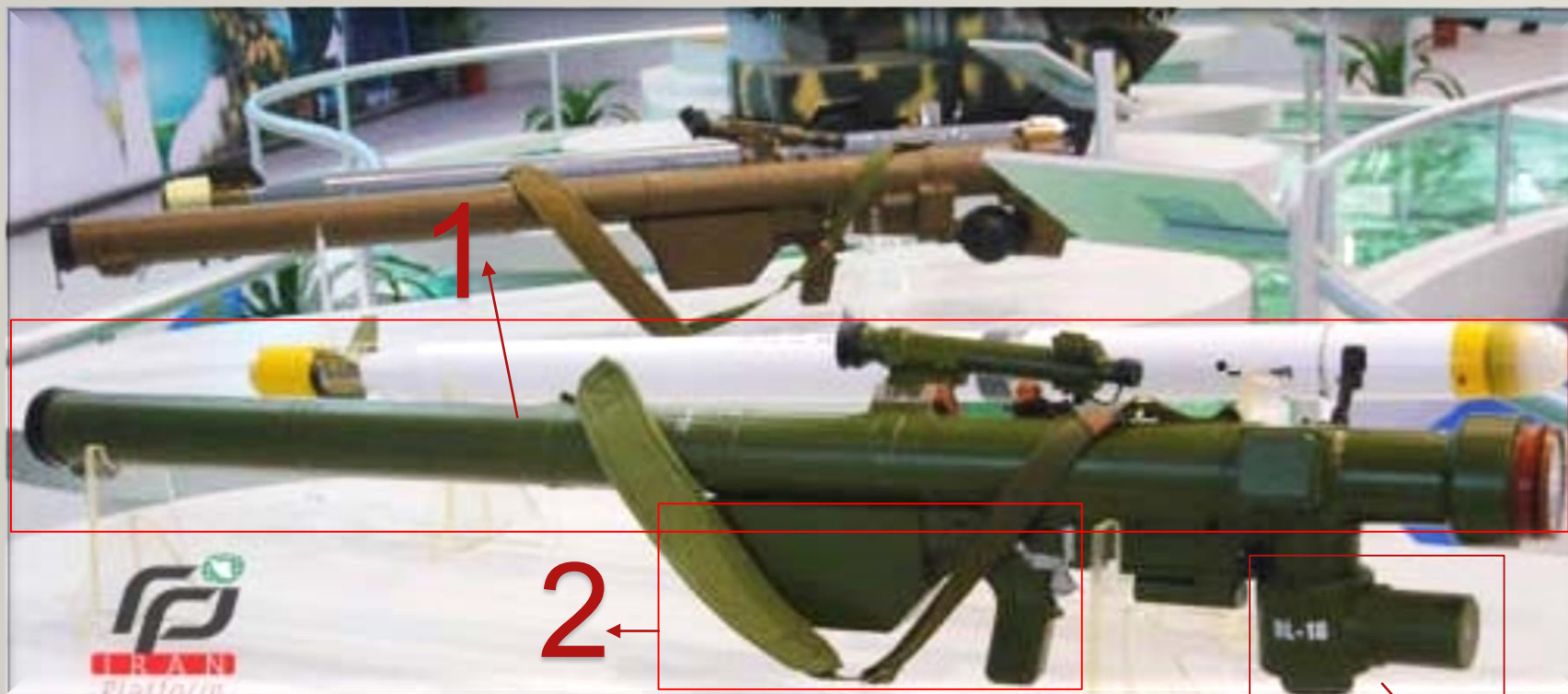
وزن سلاح در حالت رزمی: ۱۸/۳ کیلوگرم

قسمت های اصلی جنگ افزار:

۱ - مجموعه موشک با لوله پرتاب

۲ - دستگاه چکاننده (مکانیزم پرتاب)

۳ - منبع تغذیه زمینی



3



۱ – لوله پرتاب

منظور

- ۱- حفاظت از موشک هنگام حمل و نقل
- ۲- لوله به عنوان سکوی پرتاب و همچنین به عنوان وسیله نشانه روی و روانه کردن موشک به سمت هدف است.
- ۳- محافظت از تیرانداز در برابر گازهای داغ و سمی حاصل از موتور پرتاب هنگام پرتاب موشک

ساختمان لوله پرتاب

- ۱- سیم پیچ های لوله پرتاب ۲ - وسیله نشانه روی مکانیکی با لامپ علائم نوری ۳ - بند ۴ - شاخص پیشگیری ۵ - جعبه انتقال ولتاژ ۶ - پرز لوله پرتاب ۷ - درپوش جلو و عقب ۸ - دکمه **AJC** سمت راست لوله کنار دریچه آزمایش قرار دارد. ۹ - شیشه محافظ جلو ۱۰ - دکمه تغییر سمت حمله از جلوه عقب سمت چپ لوله قرار دارد. ۱۱ - فویل آلومینیومی عقب ۱۲ - دستگاه اتصال جانبی به همراه شاخص رطوبت ۱۳ - محل نصب منبع تغذیه زمینی ۱۴ - میله اتصال دستگاه چکاننده به لوله پرتاب

۲- منبع تغذیه

منظور

- الف- تامین ولتاژ الکتریکی ۲۰ ولت جهت دستگاه چکاننده و موشک پس از فعالسازی تا فعال شدن منبع تغذیه هوایی
- ب- تامین گاز خنک کننده تحت فشار جهت سرد کردن آشکارساز در بخش جستجوگر.
- پ- تامین ولتاژ الزم و ارسال در مدارهای دستگاه چکاننده، جستجوگر مادون قرمز، سیم پیچ های سر لوله، مسلح کننده مشتعل کننده الکتریکی چاشنی ژنراتور گاز و موتور پرتاب.



ساختمان

- الف- منبع تولید ولتاژ و مکانیزم فعال سازی مربوطه ب- منبع گاز نیتروژن
- پ- مکانیزم فعال سازی منبع گاز ت- پوسته عایق حرارتی ث- حلقه های اتصال ج- دریچه تست

طریقه نصب منبع تغذیه زمینی:

بعد از اطمینان از سالم بودن منبع تغذیه زمینی (کنترل دریچه تست)
ابتدا درپوش محافظ پلاستیکی را از منبع تغذیه زمینی برداشته
و پس از سر به سر قرار دادن منبع تغذیه زمینی و مقر مربوطه بر روی لوله پرتاب و جا زدن اولیه
با چرخاندن منبع تغذیه زمینی در جهت حرکت عقربه های ساعت حول محور مربوطه
از سفت شدن آن روی لوله پرتاب اطمینان حاصل گردد.

مقر منبع تغذیه



شکل شماره 35-



شکل شماره 36-

منبع تغذیه

طریقه تشخیص منبع تغذیه زمینی سالم از مصرف شده:

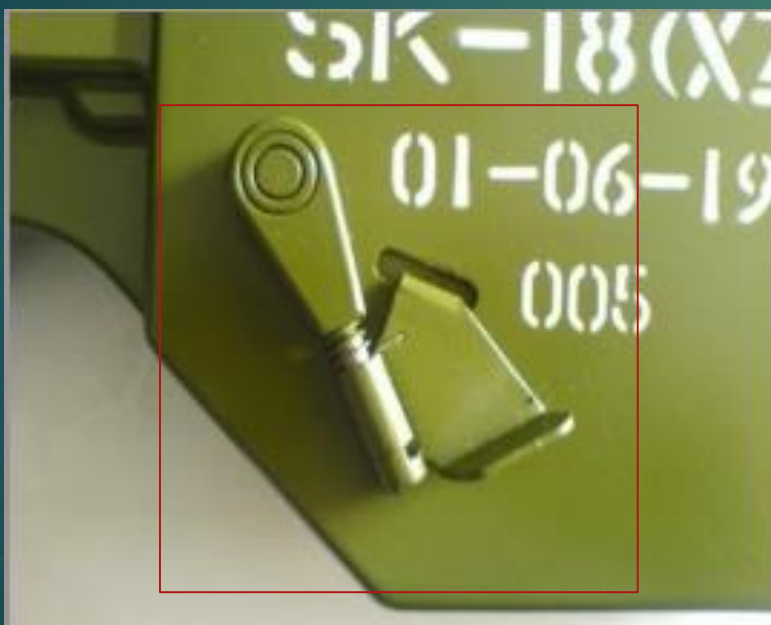
در جلوی منبع تغذیه زمینی یک دریچه وجود دارد که چنانچه رنگ دریچه، سفید رنگ بود منبع تغذیه سالم و چنانچه رنگ آن به رنگ مشکی تغییر یافته بود منبع تغذیه زمینی مصرف شده است.



تذکر: دقت شود که پس از بستن منبع تغذیه زمینی به سلاح دریچه تست روبه جلو قرار گرفته باشد.

طریقه فعال سازی منبع تغذیه زمینی:

- پس از نصب صحیح منبع تغذیه زمینی و دستگاه چکاننده به سلاح میثاق ۲ و انجام نشانه روی در شرایط تاکتیکی،
- ۱- ابتدا وضعیت برگه ناظم را از حالت ضامن (S) به حالت آتش (F) تغییر وضعیت داده
 - ۲ - سپس اهرم فعال کننده منبع تغذیه زمینی (روی دستگاه چکاننده) را با انگشت شصت دست چپ رو به جلو و بالا فشار می دهیم، شنیدن صدای کلیک نشان دهنده فعال شدن منبع تولید ولتاژ و تامین گاز مورد نیاز می باشد.



اهرم فعال کننده

۳. دستگاه چکاننده (مکانیزم پرتاب)

منظور:

دستگاه چکاننده (مکانیزم پرتاب) ضمن فعال سازی منبع تغذیه زمینی به منظور آماده نمودن موشک جهت پرتاب و ارسال سیگنال راه انداز ژایرو، ارزیابی برخی اطلاعات دریافتی از جستجوگر مادون قرمز و اعلام اطلاعات نوری و صوتی به خدمه و صدور فرمان شلیک موشک را نیز در سامانه سلاح میثاق ۲ انجام می دهد.

ساختمان:

الف- بدنه ب- بردهای الکترونیکی (داخل بدنه) پ - ماشه ت - برکه ناظم آتش ث- دکمه آزاد کننده محور پرچمی شکل (ماشه)
ج - صفحه کنتاکت ها چ- قفل اتصال دهنده چکاننده به لوله ح- دکمه آزاد کننده قفل اتصال چکاننده به لوله خ- محور اتصال
چکاننده به لوله د- پیچ آببندی ذ- بوق خبردهنده ر- اهرم فعال کننده منبع تغذیه زمینی

طرز کار با سیستم جنگافزار میثاق ۲ :

پس از آماده سازی سلاح و اشغال موضع مناسب و دستگاه چکاننده و منبع تغذیه زمینی به لوله پرتاب، ضمن برداشتن درپوش های جلو و عقب لوله، دستگاه نشانه روی و شاخص پیشگیری را به حالت آماده درآورده و سلاح را از ضامن خارج نموده سپس با فعال کردن منبع تغذیه زمینی توسط فعال کننده مربوطه که روی دستگاه چکاننده قرار دارد ولتاژ تولید شده به وسیله باطری، سوپاپ واحد خنک کن را فعال می کند و در نتیجه لوله گاز باز شده و گاز خنک کننده با فشار زیاد از طریق خط لوله خنک کن از لوله پرتاب گذر کرده و آشکارساز را تا دمای کاری آن (۱۸۵- درجه سانتیگراد) خنک می کند در حین این عمل ولتاژ تولید شده به وسیله باطری زمینی به موشک و دستگاه چکاننده نیز ارسال می گردد. مجموعه راه انداز در دستگاه چکاننده ولتاژ DC را پس از تبدیل به سیگنال الکتریکی متناوب، به مجموعه سیم پیچ دور اولیه سر لوله پرتاب اعمال می نماید که در نتیجه با میدان مغناطیسی آهنربای مختصات یاب هدف تعامل کرده و میدان مغناطیسی دورانی لازم را برای به گردش انداختن روتور ژایرو تولید می کند پس از اینکه روتور ژایرو به سرعت دورانی اسمی خود (۱۰۰ دور در ثانیه) رسید، به طور خودکار ولتاژ مدار دور اولیه قطع و سرعت دوران روتور ژایرو در جستجوگر مادون قرمز تثبیت می گردد. در این حالت مختصات یاب هدف (جستجوگر) در حالت قفل بودن ژایرو عمل خواهد کرد (حالت تعادل محوری الکتریکی) سپس تیرانداز با تنظیم مگسک به سمت هدف نشانه روی نموده و در صورت فراهم بودن شرایط بوق و نور، ماشه را تا قوزک اول می کشد تا جستجوگر به ردیابی هدف پردازد در این زمان تیرانداز طبق وضعیت هدف مورد حمله تصمیم می گیرد که کلید حمله از جلو یا عقب را فشار دهد (چنانچه کلید فشار داده نشود وضعیت حمله از جلو خواهد بود در صورتی که سیگنال های نوری و صوتی دستگاه چکاننده و لوله پرتاب نرمال باشند، تیرانداز می تواند زاویه پیشگیری را اعمال کرده و ماشه را تا آخر بکشد، چنانچه طبق ارزیابی، تیرانداز تشخیص دهد که مشخصات هدف مناسب هستند اما سیگنال های صوتی و نوری عادی نیستند می تواند کلید AJC را فشار دهد تا سامانه ضد جمینگ غیرفعال شده و بعد از عادی شدن سیگنال های صوتی و نوری تیرانداز دوباره زاویه پیشگیری را اعمال کرده و ماشه را تا آخر می کشد در این حالت در صورتیکه شرایط آتش تامین شده باشد و دستگاه چکاننده فرمان پرتاب را صادر نماید موتور پرتاب محترق می شود و در نتیجه موشک شروع به حرکت کرده و کانکتور قطع کننده از لوله پرتاب جدا می شود، مدار آتشزنه کشیده و قطع شده و خط لوله خنک کن قطع می شود موشک به شیشه جلوی لوله پرتاب برخورد کرده و آن را می شکند. گاز موتور پرتاب فویل آبندی عقب لوله پرتاب را پاره کرده و موشک از لوله پرتاب با سرعت ۳۲ متر بر ثانیه و چرخش 5 ± 15 دور در ثانیه خارج می گردد

خلاصه طرز کار با سیستم جنگافزار میثاق ۲ :

- ۱- شناسایی هدف (نزدیک یا دور شونده) و موضع گیری
- ۲- نصب منبع تغذیه و دستگاه چکاننده به لوله پرتاب
- ۳- درپوش جلو و عقب لوله پرتاب را برداشته و دستگاه نشانه روی و شاخص پیشگیری را به حالت آماده در می آوریم
- ۴- خارج نمودن از حالت ضامن و فعال نمودن منبع تغذیه
- ۵- با تنظیم مگسک به سمت هدف نشانه روی نموده و در صورت فراهم بودن شرایط بوق و نور . ماشه را تا قوزک اول می کشیم تا جستجوگر به ردیابی هدف بپردازد
- ۶- تیرانداز طبق وضعیت هدف، تصمیم می گیرد که کلید حمله از جلو یا عقب را فشار دهد (چنانچه کلید فشار داده نشود وضعیت حمله از جلو خواهد بود)
- ۷- در صورتی که سیگنال های نوری و صوتی دستگاه چکاننده و لوله پرتاب نرمال باشند، تیرانداز می تواند زاویه پیشگیری را اعمال کرده و ماشه را تا آخر بکشد.

پیشگیری

***وضعیت اول:** هدف آینده و مسیر حرکت از چپ به راست میباشد.

انتهای شاخص لاستیکی را روی هدف قرار میدهیم در این حالت پیشگیری در سمت 10 درجه و در ارتفاع نیز 10 درجه میباشد.

***وضعیت دوم:** هدف آینده و مسیر حرکت از راست به چپ میباشد.

از لکه سفید رنگ بر روی لوله پرتاب استفاده میشود.

***وضعیت سوم:** چنانچه هدف از بالای سر تیرانداز عبور نماید عمل پیشگیری با

استفاده از برجستگی روی شاخص لاستیکی انجام میشود.

تذکر:

- 1- چنانچه هدف در سطح پایین (سینه مال) پرواز نماید بعد از تسخیر هدف اگر زاویه نشانه روی کمتر از 15 درجه باشد زاویه پرتاب باید به 15 درجه افزایش یابد جهت اعمال این زاویه تیرانداز لکه زرد رنگ روی لوله پرتاب (مقر منبع تغذیه زمینی) استفاده میکند.
- 2- جهت هدفهای رونده اعمال زاویه پیشگیری توصیه نگردیده لیکن جهت اهداف با فاصله پارامتری کم که دارای سرعت زاویه بالا میباشند اعمال مقداری پیشگیری باعث افزایش احتمال اصابت موشک به هدف خواهد شد.
- 3- جهت اهداف سرعت پایین نیز اعمال زاویه پیشگیری توصیه نمیگردد.

نحوه برخورد با سلاح عمل نکرده

هنگامیکه تیرانداز ماشه را به طور کامل کشید اما موشک پرتاب نگردید قطعاً خرابی وجود دارد. در این حالت تیرانداز باید با حفظ خونسردی مراقب باشد و به شرح زیر عمل نماید:

1- ژنراتور گاز کار نمیکند؛ در صورتیکه تیرانداز از ژنراتور گاز (کیپسول تولید گاز باروت) صدای را نشنود، نشان دهنده آنست که ژنراتور گاز کار نمیکند. در اینصورت تیرانداز باید سلاح را روی شانه قرار داده و پس از نشانه روی سر لوله پرتاب را به سمت آسمان گرفته و بعد از اتمام کار منبع تغذیه زمینی و رعایت زمان لازم (حداقل 2 دقیقه) صبر کرده و سپس سلاح را روی زمین قرار دهد و باتری و چکاننده را از لوله پرتاب جدا کند و در پایان باید مجموعه موشک داخل لوله پرتاب را جهت تعمیر و نگهداری به مرکز مهمات ارجاع دهد.

2- ژنراتور گاز عمل میکند؛ در صورتیکه صدای ژنراتور گاز شنیده شود، تیرانداز باید سلاح را روی شانه خود قرار داده و با یک زاویه 15 درجه منتظر پایان کار منبع تغذیه زمینی شود. بعد از این عمل باید حالت فوق را تا 2 دقیقه دیگر حفظ نماید و سپس سلاح را روی یک پوشش مناسب بر روی زمین قرار دهد و اطمینان حاصل نماید که سر موشک به سمت فضای مطمئن قرار گرفته، سپس دستگاه چکاننده و منبع تغذیه را باز کند درپوش های عقب و جلو لوله پرتاب و درپوش محافظ سوکت را در محل خود قرار داده و مجموعه سلاح را جهت تعمیر و نگهداری به مبادی ذیربط ارجاع دهد.



شلیک با دوش پرتاب (استرلا ۳)

